9. தொகுப்புச் சுற்றுகளைப் பயன்படுத்தி தர்க்க வாயில்களின் உண்மை அட்டவணைகளைச் சரிபார்த்தல்

நோக்கம்

தொகுப்புச் சுற்றுகளைப் பயன்படுத்தி *AND*, *OR*, *NOT*, *EX – OR*, *NAND* மற்றும் *NOR* ஆகிய தர்க்க வாயில்களின் உண்மை அட்டவணைகளைச் சரிபார்த்தல்.

தேவையான கருவிகள்

AND வாயில் (*IC* 7408), *OR* வாயில் (*IC* 7432), *NOT* வாயில் (*IC* 7404), *EX – OR* வாயில் (*IC* 7486), *NAND* வாயில் (*IC* 7400), *NOR* வாயில் (*IC* 7402), மின்மூலம், இலக்க தொகுப்புச்சுற்று பயிற்சிக் கருவி (Digital IC trainer kit) மற்றும் இணைப்புக் கம்பிகள்.

பூலியன் சமன்பாடுகள்:

i) *AND* **வாயில்** $Y = A.B$

ii) *OR* **வாயில்** $Y = A+B$

iii) *NOT* **வாயில்** $Y = \overline{A}$

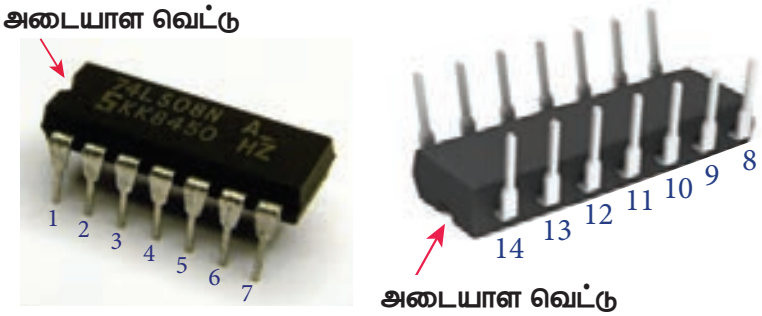
iv) *EX-OR* **வாயில்** $Y = \overline{A}B + A\overline{B}$

v) *NAND* **வாயில்** $Y = \overline{A.B}$

vi) *NOR* **வாயில்** $Y = \overline{A+B}$

மின்சுற்று

IC மின்முனைகள் அடையாளம் காணல்



படம் (அ) தொகுப்புச் சுற்று

குறிப்பு:

தொகுப்புச் சுற்றினை மின்சுற்றுப் பலகையில் நுழைக்கும் போது, அதன் அடையாள வெட்டு இடது புறமாக இருக்க வேண்டும். பின்னர் படத்தில் உள்ளவாறு *IC* மின்முனைகள் (*IC* pins) எண்ணப்பட வேண்டும். பின்வரும் படங்களில் உள்ள அனைத்து தொகுப்புச் சுற்றுகளுக்கும் மேற்கூறியவாறே, *IC* மின்முனைகள் அடையாளம் காணப்படுகின்றன.